

Επαναληπτικές Εξετάσεις (Σεπτεμβρίου) 2024
Συστήματα Επικοινωνιών (Κ21)
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
Διδάσκων: Αναπ. Καθ. Γεώργιος Χ. Αλεξανδρόπουλος

ΘΕΜΑ 1 (30%)

Ερωτήσεις επισήμανσης "Σωστό" ή "Λάθος" με απαραίτητη την αιτιολόγηση και για τις δύο περιπτώσεις:

- α. Η επιλογή υψηλής συχνότητας φέροντος για συστήματα αναλογικών επικοινωνιών είναι προβληματική μιας και συνεπάγεται υψηλή συχνότητα Nyquist. Η συχνότητα Nyquist για διαμορφωμένο σήμα με συχνότητα φέροντος f_c προκύπτει ως $2f_c$. (5%)
- β. Ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $m(t) = \begin{cases} \cos(2\pi f_0 t), & -2 \leq t \leq 2 \\ 0, & \text{άλλοι} \end{cases}$ έχει μη μηδενικό περιεχόμενο μόνο στις συχνотικές συνιστώσες $\pm f_0$. (5%)
- γ. Η στιγμιαία συχνότητα του φέροντος στη διαμόρφωση FM μεταβάλλεται γραμμικά με το σήμα πληροφορίας μέσω μιας σταθεράς. (5%)
- δ. Η διαμόρφωση SSB-AM επιτυγχάνει την καλύτερη φασματική αποδοτικότητα σε σχέση με όλες τις άλλες παραλλαγές των διαμορφώσεων AM. (5%)

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης με απαραίτητη την αιτιολόγηση:

- ε. Έστω ότι το σήμα πληροφορίας $m(t) = 2 \cos(\pi 200t)$ Volt διαμορφώνεται κατά FM με δείκτη διαμόρφωσης $K_f = 500$ Hz/Volt. Πόσες αρμονικές περιέχονται στο ενεργό εύρος ζώνης του διαμορφωμένου σήματος; (5%)
- στ. Έστω τυχαία διαδικασία θερμικού θορύβου με φασματική πυκνότητα ισχύος $S(f) = \frac{N_0}{2}$, $f \in (-\infty, \infty)$, η οποία τροφοδοτεί ιδανικό ζωνοπερατό φίλτρο ΓΧΑ εύρους ζώνης $B = 2W$. Πόση είναι η ισχύς της τυχαίας διαδικασίας στην έξοδο του φίλτρου αυτού; (5%)

ΘΕΜΑ 2 (10%)

Έστω το σήμα πληροφορίας $m(t) = \text{sinc}(4Wt) \cos(4\pi Wt) + \frac{1}{2} \text{sinc}(2Wt) \cos(10\pi Wt)$. Να υπολογιστεί η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας του ως συνάρτηση του W , η οποία θα επιτρέπει την ιδανική ανασκατασκευή του.

ΘΕΜΑ 3 (30%)

Το σήμα πληροφορίας $m(t) = \text{sinc}(100t) * \text{sinc}^2(100t)$ διαμορφώνεται κατά DSB-AM-SC από φέρον πλάτους A_c και συχνότητας $f_c = 50$ MHz με τη βοήθεια ισοσταθμισμένου διαμορφωτή.

- Να υπολογιστεί αναλυτικά το φάσμα του $m(t)$, δηλαδή το $M(f) = F\{m(t)\}$, καθώς και η ενέργειά του E_m . (10%)
- Λόγω των μη γραμμικών στοιχείων του ισοσταθμισμένου διαμορφωτή προκύπτει στην έξοδο του το σήμα $x(t) = d_1 m(t) + d_2 m^2(t) + d_3 m^3(t) + d_4 A_c m(t) \cos(2\pi f_c t)$. Να προσδιοριστεί η συνθήκη που πρέπει να πληρεί η συχνότητα f_c καθώς και το απαιτούμενο φίλτρο ώστε να είναι εφικτή η δημιουργία διαμορφωμένου σήματος κατά DSB-AM-SC χωρίς παραμόρφωση. (10%)
- Για τη λήψη του σήματος $x(t)$ χρησιμοποιείται υπερτεροδύναμος δέκτης με άνω μετατροπή και έγχυση χαμηλής ζώνης, ενώ ο τοπικός ταλαντωτής ρυθμίζεται στα 100 MHz. Να βρεθούν η ενδιάμεση και η εικονική συχνότητα. (10%)

ΘΕΜΑ 4 (30%)

Εστω ότι το σήμα πληροφορίας $m(t) = \alpha \cos(2\pi 10^4 t)$ διαμορφώνεται κατά FM από φέρον πλάτους A_c και συχνότητας $f_c = 100$ MHz δημιουργώντας το διαμορφωμένο σήμα $x(t)$.

- Αυξάνοντας το πλάτος α του σήματος $m(t)$ (ξεκινώντας από 0 Volt) παρατηρείται ότι το φασματικό περιεχόμενο του διαμορφωμένου σήματος $x(t)$ στη συνιστώσα του φέροντος μηδενίζεται για δεύτερη φορά όταν $\alpha = 0.7$ Volt. Να υπολογιστεί η ευαισθησία συχνότητας της διαμόρφωσης. (10%)
- Εστω ότι ο δείκτης διαμόρφωσης του $m(t)$ ισούται με 6. Το σήμα $x(t)$ διέρχεται από ζωνοπερατό φίλτρο ΓΧΑ για να περιοριστεί το φάσμα του. Η συνάρτηση απόκρισης συχνότητας του φίλτρου αυτού δίνεται από την έκφραση:

$$H(f) = \begin{cases} 1, & 99.95 \text{ MHz} \leq |f| \leq 100.05 \text{ MHz} \\ 0, & \text{άλλοι} \end{cases}$$

Να υπολογιστεί ο λόγος της ισχύος του σήματος στην έξοδο του φίλτρου ως προς την ισχύ στην είσοδό του. (10%)

- Να προσδιοριστεί το μέγιστο πλάτος του $m(t)$ ώστε να μην προκύψει απώλεια ισχύος του $x(t)$ κατά τη διέλευσή του από το φίλτρο του προηγούμενου ερωτήματος. Υπόδειξη: η απάντηση να δοθεί ως συνάρτηση του πλάτους α για το οποίο ο δείκτης διαμόρφωσης ισούται με 6. (10%)

Η διάρκεια της εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες.

Το προκείμενο φύλλο με τις εκφωνήσεις των θεμάτων πρέπει να παραδοθεί μαζί με τις απαντήσεις σας.

Καλή επιτυχία!

Σημείωση: Η διαμόρφωση συχνότητας ευρείας ζώνης ενός συντηματονοειδούς σήματος πληροφορίας συχνότητας f_m εκφράζεται με βάση τη συνάρτηση Bessel πρώτης τάξης, $J_n(\beta_f)$, ως εξής: $A_c \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta_f) \cos(2\pi(f_c + n f_m)t)$.